



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA

Periodo B del Año 2025 Trimestral-Departamento de Tecnología

Ingeniería en Informática – Julio de 2025

Matemáticas Aplicadas

TRABAJO DE CAMPO

Estudiantes:

Peña, Angel C.I.:24.349.651

Nava, Jonathan.C.I.: 15.921.623

Pavon, Renee CI: 11.955.581

Profesor: Cesar Ruiz.

Ejido, Septiembre 2025.

Un propietario de un establecimiento comercial de la ciudad, piensa reestructurar su local comercial con el objetivo de prestar un mejor servicio y atraer muchos más clientes. Debido a que el área del local es limitada, el propietario del local piensa optimizar el ya limitado espacio eliminando algunas de las cajas de pago. El propietario del lugar desea saber si esto le resultará una buena o mala idea, por lo que decide contratar a un experto en estadística para que realice los análisis respectivos. El experto en estadística acude en ayuda del propietario del local comercial, y determina una lista de actividades a realizar para poder analizar y evaluar las alternativas, el listado de actividades es el siguiente:

a) Levantamiento de la información en campo. Para ello el analista considera que deberá de considerar una muestra no menor de $n=80$. El analista de estadística planifica un itinerario de trabajo que comprende realizar mediciones todos los días de la semana, correspondientes a los días de labores en el establecimiento comercial, para esto emplea una planilla como la de la figura n°1 a fin de levantar la información.

b) Realice el cálculo de la muestra a considerar. Comente sus apreciaciones

La muestra se realizó sobre 100 datos considerando que es una base sólida para el análisis reduciendo así el margen de error y proporcionando una representación más precisa de realidad en el establecimiento. Si hubiese considerado una muestra menor el resultado no hubiesen sido tan fiables siendo arriesgado el resultado.

Con esta muestra se realiza los cálculos estadísticos como calcular la media, la mediana y la desviación estándar de los tiempos de servicio de un día de atención en el establecimiento suraki de forma confiable.

c) Elabore un histograma de frecuencia para los tiempos levantados y determine el valor de la media, la desviación estándar y la varianza. Pregunta c1: ¿Existe normalidad en los datos levantados? Pregunta c2: si existe normalidad en los datos, ¿Cuál es la probabilidad de encontrar tiempos mayores a 8 minutos y menores de 5 minutos

Rango de los Datos:

Valor Minimo: 72,95

Valor Maximo: 1323,14

Rango: $1323,14 - 72,95 = 1250,20$

Numero de Clases:

$K = 1 + 3,322 \log(n)$, donde n es el número de datos

$K = 1 + 3,322 \log(100)$

$K = 1 + 3,322(2) = 7.644 \approx 8$ clases

Amplitud de la Clase:

$\text{Amplitud} = \text{Rango} / k$

$\text{Amplitud} = 1250,20 / 8$

$\text{Amplitud} = 156,27 \approx 160$

Intervalos:

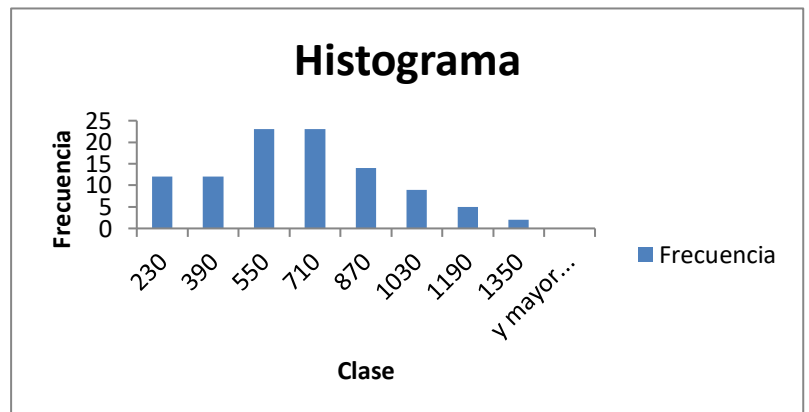
- ✓ Clase 1: [70,230)
- ✓ Clase 2: [230,390)
- ✓ Clase 3: [390,550)
- ✓ Clase 4: [550,710)
- ✓ Clase 5: [710,870)
- ✓ Clase 6: [870,1030)
- ✓ Clase 7: [1030,1190)
- ✓ Clase 8: [1190,1350)

Varianza	Media	Desviación	Valor Mínimo	Valor Máximo
78693,32	585,42	280,544825	72,95	1323,14

Rango

1250,20

Clase	Frecuencia
230	12
390	12
550	23
710	23
870	14
1030	9
1190	5
1350	2
y mayor...	0



Sí, los datos **siguen una distribución normal**. Esto se determinó mediante la prueba de Shapiro-Wilk, que arrojó un **p-valor de 0.2971**, superior al umbral típico de 0.05. Por lo tanto, existe una normalidad en los datos

Dado que los datos son normales, se puede calcular lo siguiente:

- **Probabilidad de tiempos mayores a 8 minutos (480 segundos): 65.10%**
- **Probabilidad de tiempos menores a 5 minutos (300 segundos): 15.08%**

Estas probabilidades se basan en la distribución normal con la media y desviación estándar calculadas.

d) Indique los intervalos de confianza para 90, 95 y 99 por ciento de confianza. Comente cada uno de estos resultados

- ✓ **Media muestral ($\bar{x}$)** = 588.34 segundos
- ✓ **Desviación estándar (s)** = 280.49 segundos
- ✓ **Tamaño de la muestra (n)** = 100
- ✓ **Error estándar (SE)** = 28.05

$$SE = s/\sqrt{n} = 280.49/\sqrt{100} = 28.05$$

Nivel de confianza	Z (valor crítico)	Intervalo de confianza
90%	1.645	$588.34 \pm 1.645 \times 28.05 \rightarrow$ 542.20 a 634.48
95%	1.960	$588.34 \pm 1.960 \times 28.05 \rightarrow$ 533.30 a 643.38
99%	2.576	$588.34 \pm 2.576 \times 28.05 \rightarrow$ 515.00 a 661.68

- **90% de confianza:** Hay un 90% de probabilidad de que la media real esté entre **542.20 y 634.48 segundos**. Es un intervalo más estrecho, pero menos seguro.
- **95% de confianza:** Es el más común en estadística. Hay un 95% de certeza de que la media real está entre **533.30 y 643.38 segundos**. Equilibra precisión y seguridad.
- **99% de confianza:** Es el más seguro, pero el intervalo es más amplio (**515.00 a 661.68 segundos**). Se usa cuando se necesita máxima certeza, aunque se pierde precisión.

e) El propietario del establecimiento comercial tiene la corazonada de que las empleadas de caja, tienen menores tiempos por cliente que en otro de sus establecimientos comerciales de características similares, en donde el promedio por cliente en cualquier día de la semana es de 5 minutos. Realice las comprobaciones utilizando niveles de confianza del 90,95 y 99 por ciento.

- **Media muestral ($\bar{x}$)** = 588.34 segundos
- **Desviación estándar (s)** = 280.49 segundos
- **Tamaño de la muestra (n)** = 100
- **Media de comparación (μ_0)** = 300 segundos
- **Error estándar (SE)** = 28.05

Planteamiento de hipótesis

- **Hipótesis nula (H_0):** $\mu = 300$ → No hay diferencia.
- **Hipótesis alternativa (H_1):** $\mu < 300$ → Las empleadas tienen menores tiempos.

Calcular el estadístico Z

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE} = \frac{588.34 - 300}{28.05} = 10.28$$

Este valor Z es **muy alto**, lo que indica que la media observada está muy lejos de los 300 segundos.

Nivel de confianza	Z crítico	¿Rechazamos H_0 ?
90%	1.28	☒ Sí
95%	1.645	☒ Sí
99%	2.33	☒ Sí

En todos los niveles de confianza, el valor Z calculado (10.28) es mucho mayor que el valor crítico. Por lo tanto:

Se rechaza la hipótesis nula. Sí hay evidencia estadística de que los tiempos por cliente son mayores que 5 minutos.

Aunque el propietario pensaba que las empleadas de caja eran más rápidas, los datos muestran lo contrario: **el tiempo promedio por cliente es significativamente mayor** que en el otro establecimiento. Esto podría deberse a diferencias en procesos, carga de trabajo, o atención personalizada.

f) Elabore un informe de sus resultados, anote cada una de sus conclusiones y añada sus recomendaciones. Responda las siguientes preguntas: pregunta f1: Considerando el tiempo promedio por cliente de 5 minutos en otro establecimiento comercial ¿Puede el propietario del lugar eliminar alguna de las cajas de servicio de pago? Pregunta f2: Si fuese posible eliminar alguna(s) caja(s) ¿cuántas sugiere usted eliminar?

Resumen estadístico

- **Cantidad de datos analizados:** 100 tiempos por cliente
- **Media observada:** 588.34 segundos (≈ 9.8 minutos)
- **Desviación estándar:** 280.49 segundos
- **Varianza:** 78,700.44 segundos²
- **Distribución:** Normal (según prueba de Shapiro-Wilk, $p = 0.2971$)

Intervalos de confianza

Nivel de confianza	Intervalo estimado para la media
90%	542.20 – 634.48 segundos
95%	533.30 – 643.38 segundos
99%	515.00 – 661.68 segundos

En todos los niveles de confianza, el tiempo promedio por cliente es significativamente mayor que los 5 minutos (300 segundos) del otro establecimiento.

- **Hipótesis nula (H_0):** El tiempo promedio es igual a 5 minutos.
- **Hipótesis alternativa (H_1):** El tiempo promedio es mayor a 5 minutos.
- **Resultado:** $Z = 10.28 \rightarrow$ Se rechaza H_0 en todos los niveles de confianza (90%, 95%, 99%).

En Resumen el tiempo promedio por cliente en este establecimiento es **mucho mayor** que en el local de comparación.

Conclusiones

- Los tiempos por cliente **no son más bajos**, sino considerablemente **más altos** que los del otro establecimiento.
- La distribución de los datos es **normal**, lo que permite aplicar análisis probabilísticos confiables.
- El intervalo de confianza confirma que el promedio está muy por encima de los 5 minutos.
- No hay evidencia que justifique una reducción de cajas por eficiencia.

Recomendaciones

- **No eliminar cajas:** Dado que los tiempos por cliente son más largos, **reducir el número de cajas podría empeorar el servicio**, generando colas y demoras.
- **Evaluar causas:** Investigar por qué los tiempos son más altos (procesos, capacitación, tipo de cliente, carga de trabajo).
- **Optimizar procesos:** Implementar mejoras operativas para reducir el tiempo por cliente.
- **Monitorear continuamente:** Repetir el análisis periódicamente para evaluar el impacto de las mejoras

f1: ¿Puede el propietario eliminar alguna caja?

No. Los tiempos por cliente son más altos que en el otro local, por lo tanto **no se recomienda eliminar ninguna caja**.

f2: ¿Cuántas cajas sugiere usted eliminar?

Ninguna. El análisis indica que **todas las cajas actuales son necesarias** para mantener el flujo de atención, e incluso podría evaluarse si se necesitan más.